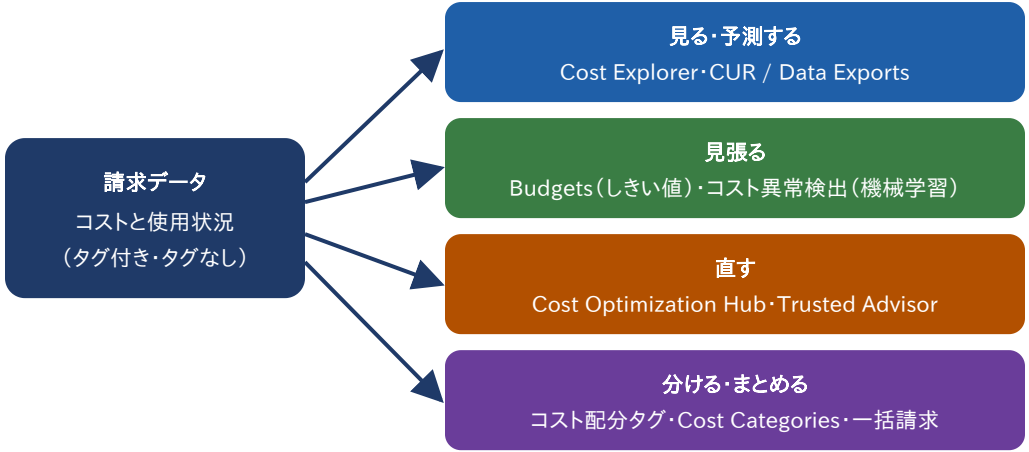
AWS SAA（SAA-C03）　分野4 コスト最適化　#23

コストの見える化と管理

Cost Explorer（予測・適切なサイズ設定・予約の有効期限切れアラート）、コストと使用状況レポートと Data Exports（CUR 2.0）、料金見積りツール、AWS Budgets（コスト・使用量・使用率・カバレッジの予算、予算アクション）、コスト異常検出、Cost Optimization Hub、Trusted Advisor、EC2 の休止、コスト配分タグ（ユーザー定義・AWS 生成・アクティブ化）、タグポリシー、Cost Categories、一括請求と割引共有

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Cost Management・Data Exports・Billing・Organizations・サポート・料金見積りツール・EC2 の各ガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。金額・場面は Claude が作った例。数字は 2026-11 時点のドキュメントによる

全体像：見る・見張る・直す・分ける 試験ガイド タスク 4.1〜4.4



使う前

料金見積りツール
これから作る構成の見積り

決め手のことば

「傾向・予測」→ Cost Explorer
「超えたら通知・止める」→ Budgets
「ふだんと違う」→ 異常検出
「部署別」→ タグ・Cost Categories
「請求を 1 つに」→ 一括請求

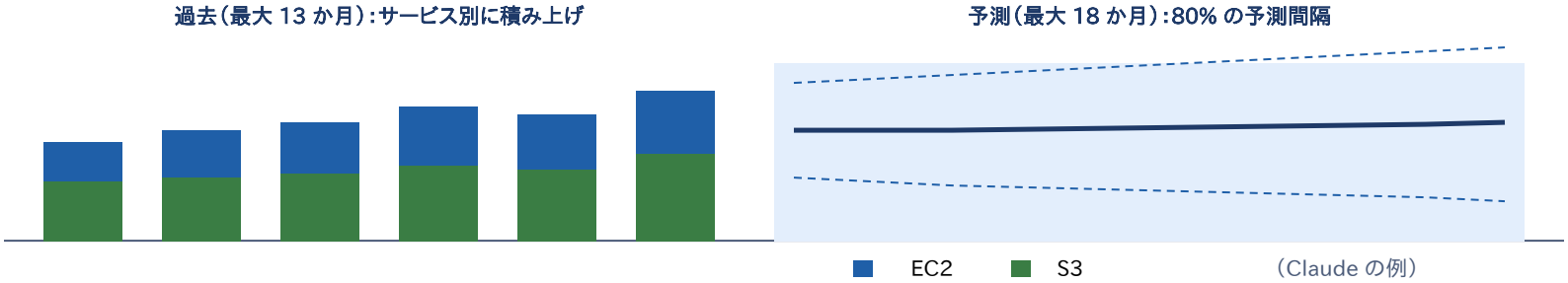
出典：AWS Cost Explorer を使用してコストと使用状況を分析する（「AWS Cost Explorer は、コストと使用状況を表示および分析できるツールです。」）／AWS Budgets によるコストの管理（「AWS Budgets を使用して、AWS コストと使用状況を追跡し、アクションを実行できます。」）

第1章

コストを見る・予測する

Cost Explorer のグラフ・予測・適切なサイズ設定・予約のアラート。最も細かいデータを出す CUR と Data Exports。作る前の料金見積りツール。

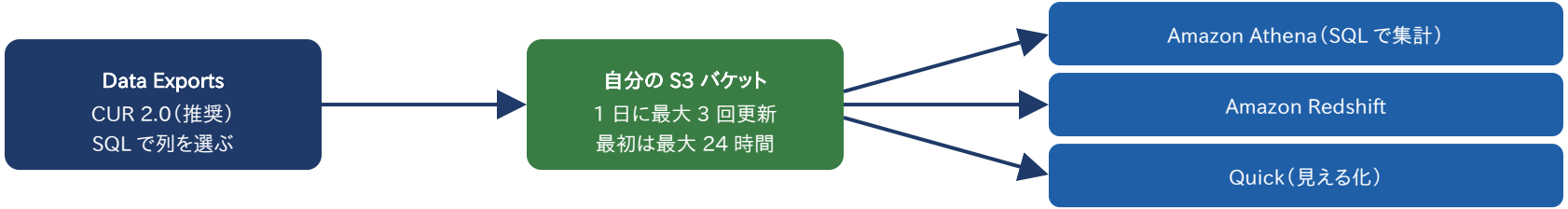
AWS Cost Explorer



機能	内容
表示と分析	グラフ・レポートで見る。Group By でサービスなどに分ける。時間単位は日別・月別・時間別。CSV でダウンロードできる
予測	過去の使用状況から。80% の予測間隔。データが足りない（請求サイクルが 1 回未満など）と出ない
推奨	予約（RI など）の推奨、EC2 の適切なサイズ設定（縮小・終了）の推奨
料金	画面で見るのは無料。API はページ分割されたリクエストごとに 0.01 USD

出典：AWS Cost Explorer を使用してコストと使用状況を分析する（「過去 13 か月までのデータを表示したり、今後 18 か月間に費やす可能性のある金額を予測したり、購入するリザーブドインスタンスのレコメンデーションを取得したりできます。」）／Cost Explorer で予測する（「Cost Explorer の予測では、80% の予測間隔になります。」）

CUR・Data Exports と料金見積りツール



	Cost Explorer	CUR・Data Exports	料金見積りツール
何のデータ	過去の実績と予測	最も包括的な実績（製品・使用タイプ・オペレーションごと）	これから使う構成
どこで見る	コンソールの画面・API	自分の S3 に出し、自分で分析	ウェブの無料のツール
向く場面	傾向をすぐ見る	細かく集計する・ほかのデータと合わせる	作る前・使う前の見積り

出典：AWS コストと使用状況レポートとは（「AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) には、利用可能な最も包括的なコストと使用状況データのセットが含まれています。」）／AWS Data Exports とは（「コストと使用状況レポート 2.0 (CUR 2.0) は、詳細な AWS コストと使用状況データを受け取るための新しく推奨される方法です。」）／AWS 料金見積りツールとは（「AWS 料金見積りツール は、AWS サービスを使用するためのコスト見積もりを作成するために使用できる無料のウェブベースの計画ツールです。」）

適切なサイズ設定と予約のアラート



Cost Explorer の機能	何がわかるか
適切なサイズ設定に関する推奨事項	EC2 を縮小・終了してコストを減らす機会。いまは Cost Optimization Hub を使うことが勧められている
予約の概要	予約の数、オンデマンドと比べた削減額、今月切れる予約の数
予約の有効期限切れアラート	切れる 7 日・30 日・60 日前に E メール

ひっかけ:「サイズの推奨」は Cost Explorer の適切なサイズ設定・Compute Optimizer・Cost Optimization Hub。「RI の期限」は予約の有効期限切れアラート。「買った RI が使われていない」は Budgets の使用率の予算。

出典：適切なサイズ設定に関する推奨事項によるコストの最適化（「Cost Explorer の適切なサイズ設定に関する推奨事項の機能を使用するとAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) でインスタンスを縮小または終了してコストを削減する機会を特定できます。」）／Cost Explorer の予約について（「予約の有効期限切れアラートでは、予約の有効期限が切れる 7 日、30 日、または 60 日前に E メールアラートを受け取れます。」）

第2章

予算・異常・推奨

Budgets の予算のタイプ、使用率とカバレッジ、予算アクション。機械学習のコスト異常検出。Cost Optimization Hub と Trusted Advisor。EC2 の休止。

AWS Budgets：決めたしきい値で見張る



実際の支出でも予測の支出でも通知できる（E メール・SNS）。情報の更新は 1 日に最大 3 回（Claude の例）

予算のタイプ	しきい値	通知のタイミング
コスト予算	支出の額	近づいた・超えた
使用量予算	1 つ以上のサービスの使用量	近づいた・超えた
RI・Savings Plans の使用率の予算	買った割引がどれだけ使われているか	下回った
RI・Savings Plans のカバレッジの予算	使用のうち割引の対象になっている割合	下回った

出典：AWS Budgets によるコストの管理（「実際 (発生後) の支出と予測 (発生前) の支出の両方についてアラートを表示するように選択できます。」「AWS 予算情報は 1 日に最大 3 回更新されます。」「使用量予算: 1 つ以上のサービスに対して使用量の上限を設定し、使用量が設定したしきい値に近づいた場合や超過した場合に通知を受け取ります。」）

使用率とカバレッジの違い

使用率：買った割引のうち、使われた割合

買った Savings Plans・RI



下がる＝割引が余っている（買いすぎ）

カバレッジ：使用のうち、割引の対象の割合

実際の使用（インスタンス時間など）

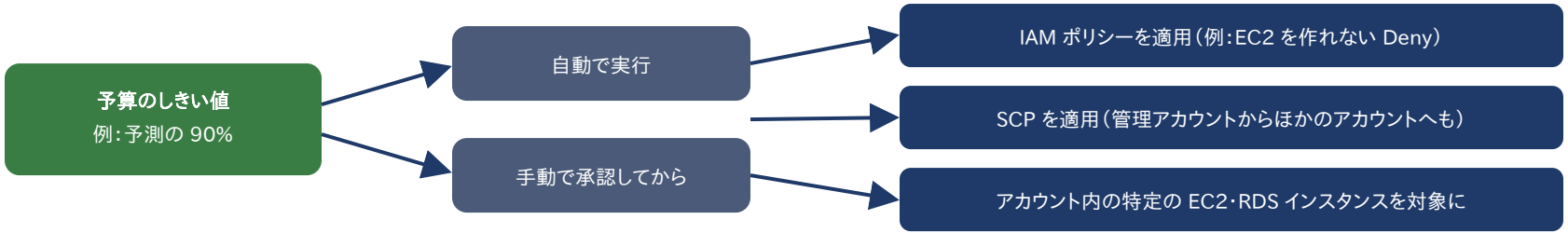


下がる＝割引の外の使用が増えた（買い足し）

使い分け：「買った Savings Plans が使われていないか」→ 使用率の予算。「オンデマンドが増えて、割引の対象の割合が下がった」→ カバレッジの予算。どちらも、日別などの期間で、しきい値を下回ったら E メールや SNS で通知できる（例：使用率が 80% を下回ったら）。

出典：AWS Budgets によるコストの管理（「RI 使用率の予算: RI の使用率に関するしきい値を定義し、使用率がこのレベルを下回った際にアラートを受け取ることで、未使用または使用率の低い RI を特定できます。」「RI カバレッジの予算: カバレッジのしきい値を設定し、RI の対象となるインスタンス時間の割合がこのレベルを下回るとアラートを受け取るため、予約の対象となる使用量をモニタリングできます。」）

予算アクション：超えたら代わりに動く

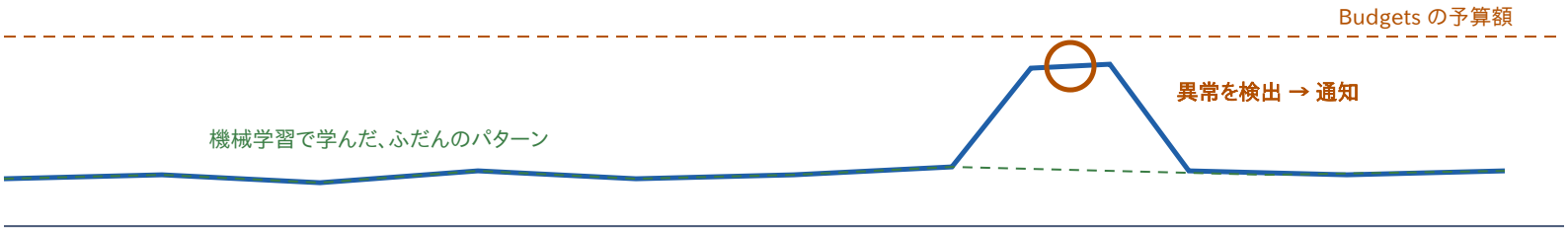


使いどころ：通知だけでなく、予算を超えたら権限を絞って新しいリソースを作らせない。予算期間中に新しいリソースを作らせないために SCP を使える。同じしきい値で複数のアクションを動かせる。

ひっかけ：管理アカウントからほかのアカウントに SCP は適用できるが、ほかのアカウントの EC2・RDS インスタンスは対象にできない。

出典：予算アクションを設定する（「これを行うには、しきい値を設定した後、自動的に実行するか、手動承認後に実行するように予算アクションを設定します。」「予算期間中に新しいリソースをプロビジョニングする必要がないように、SCP を使用できます。」「ただし、別のアカウントで Amazon EC2 または Amazon RDS インスタンスをターゲットにすることはできません。」）

コスト異常検出と Budgets



予算額に届かなくても、ふだんと違う増え方なら異常検出が知らせる（Claude の例）

	AWS Budgets	AWS コスト異常検出
基準	自分で決めたしきい値	機械学習で学んだふだんの支出（時期による増加も考える）
原因の調べ方	—	サービス・アカウント・リージョン・使用タイプ
動く頻度	情報の更新は 1 日に最大 3 回	1 日に約 3 回（割引を計算した後の正味のコスト）
そのあと	通知・予算アクション	E メール・SNS で通知（Slack などにもつなげられる）

出典：AWS コスト異常検出による異常な支出の検出（「AWS コスト異常検出は、機械学習モデルを使用して、デプロイされた の異常な支出パターンを検出して警告する機能です AWS のサービス。」「例えば、時期的な増加や自然な増加を週別または月別で評価することができます。」）

推奨を集める：Cost Optimization Hub と Trusted Advisor

	Cost Optimization Hub	Trusted Advisor	Compute Optimizer（#22）
何をする	アカウントとリージョンをまたいで推奨をまとめ、優先順位を付ける	ベストプラクティスに照らして環境を調べ、推奨する	使用率のメトリクスから適切なサイズを推奨
範囲	サイズの変更・アイドルの削除・Savings Plans・RI	コスト削減のほか、可用性・パフォーマンス・セキュリティ・サービス制限	EC2・EBS・Lambda・RDS など
決め手	RI・SP の割引を考えた削減額	チェックの一覧で、ムダを見つける	サイズが大きすぎないか

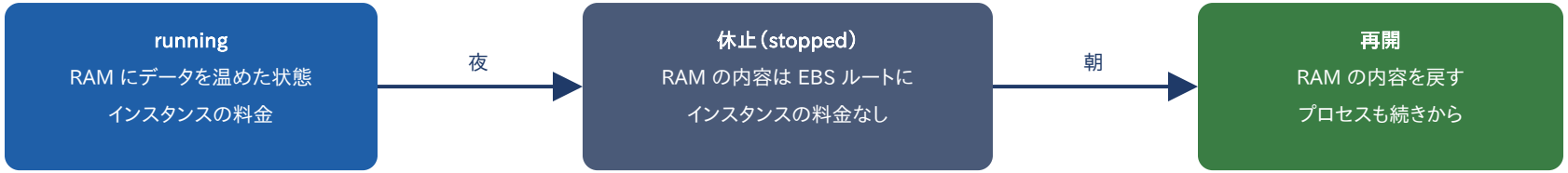
Trusted Advisor のコスト最適化のチェック（一部）

使用率の低い Amazon EC2 インスタンス	関連付けられていない Elastic IP アドレス
アイドル状態のロードバランサー	利用頻度の低い Amazon EBS ボリューム
アイドル状態の NAT ゲートウェイ	RI のリース有効期限切れ

ひっかけ：Trusted Advisor のチェックを全部使えるのは Business Support+・Enterprise Support などのプラン。基本サポートでは、サービス制限のすべてのチェックと、セキュリティと障害耐性の一部のチェックだけ。

出典：Cost Optimization Hub による機会の特定（「リソースの適切なサイジング、アイドル状態のリソースの削除、Savings Plans、リザーブドインスタンスに関する推奨事項を作成します。」）／AWS Trusted Advisor（「AWS Trusted Advisor チェックは、AWS Business Support+、AWS Enterprise Support、または AWS Unified Operations プランをご利用のお客様が利用できます。」）／コスト最適化

EC2 の休止：止めている間は払わない



かかるのは EBS ボリュームのストレージ（RAM の内容の分も）だけ

使いどころ：起動してメモリを温めるまでに時間がかかるアプリを、温めた状態で止めておく（事前ウォーミング）。インスタンス ID も保たれ、データボリュームも付け直される。

条件：休止を有効にして起動し、前提を満たしたインスタンスだけが休止できる。RAM の内容を EBS に移すデータ転送には料金がかからない。

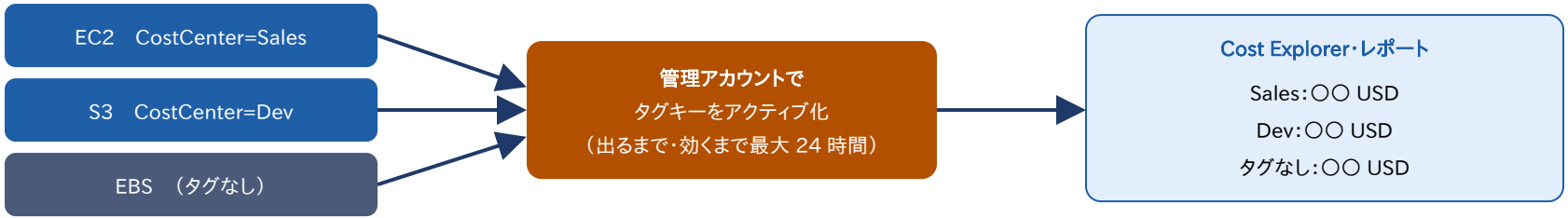
出典：Amazon EC2 インスタンスの休止（「休止状態に入ると、インスタンスメモリ (RAM) に置かれていた内容が、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のルートボリュームに保存されます。」「EBS ボリュームのストレージに対しては、RAM の内容のストレージも含めて、料金が発生します。」）

第3章

タグと複数アカウント

コスト配分タグ（ユーザー定義・AWS 生成）とアクティブ化、タグポリシー、Cost Categories。Organizations の一括請求と、RI・Savings Plans の割引共有。

コスト配分タグ：付けて、アクティブ化して、分ける



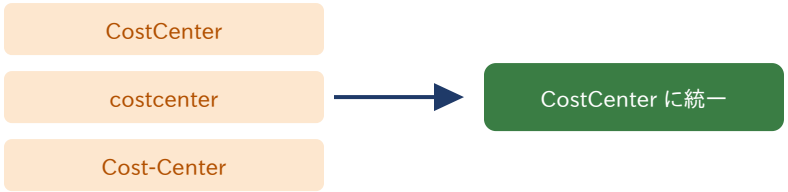
	ユーザー定義タグ	AWS 生成タグ
だれが付ける	自分（タグエディタでまとめて付けられる）	AWS（例：aws:createdBy＝作った人）
使う前に	コスト配分タグとしてアクティブ化	管理アカウントの所有者が有効にする
注意	秘密の情報を入れない。組織を移ったらアクティブ化し直す	aws:createdBy が入るのは一部のリージョンだけ

ひっかけ：コスト配分タグの管理画面に入れるのは、組織の管理アカウントと、組織に入っていない単一のアカウントだけ。コスト配分レポートには、タグ付きとタグなしの両方のリソースが出る。

出典：コスト配分タグを使用した AWS コストの整理と追跡（「タグ付きとタグなしのどちらのリソースもこのレポートに出力されるので、リソース別の請求額を明確に分類できます。」）／ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化（「請求レポートにタグを表示するには、タグをアクティブ化する必要があります。」）

タグポリシーと Cost Categories

タグポリシー（Organizations）：付け方をそろえる



キーも値も大文字と小文字を区別する

Cost Categories：ルールで社内の構造に分ける

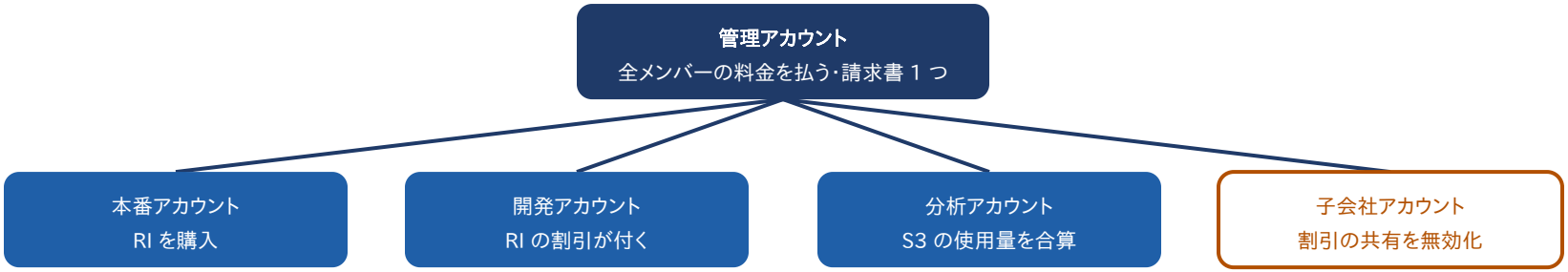
ルール（Claude の例）	カテゴリ
アカウント 1〜3 のコスト	Team : Team1
アカウント 4・5 のコスト	Team : Team2
ほかのすべてのアカウント	Team : Team3

すべてのコストの明細に付くキーと値の組。Cost Explorer と Budgets で、追加の請求のディメンションとして使える。

見分け方：「タグの書き方がばらばら」→ タグポリシー。「アカウントや条件をまとめて部署別に見る」→ Cost Categories。「タグで分けて見られない」→ まずコスト配分タグのアクティブ化。

出典：タグポリシー（「タグポリシーを使用すると、組織のアカウントの AWS リソースにアタッチされたタグを標準化できます。」）／AWS Cost Categories によるコストの整理（「Cost Categories では、コストを意味のあるカテゴリにグループ化するルールを作成できます。」「Cost Explorer と AWSBudgets では、コストカテゴリが追加の請求ディメンションとして表示されます。」）

一括請求と割引の共有



一括請求の利点	内容
1 つの請求書	複数のアカウントの請求をまとめる。メンバーの請求書は情報のためだけ
合計使用量	全アカウントの使用量を合算し、ボリューム料金割引・RI の割引・Savings Plans を共有する
追加料金なし	一括請求は追加のコストなしで使える

割引共有: 管理アカウントが、組織全体の共有・グループごとの共有・アカウントごとの有効と無効を決める。独立採算のアカウントだけ共有を外す、などができる。

出典:AWS Organizations の請求の統合(「これにより、ボリューム料金割引、リザーブドインスタンス割引、Savings Plans が共有されます。」「追加料金なし – 一括請求は追加コストなしで提供されます。」)
／リザーブドインスタンスと Savings Plans の割引共有(「個々のメンバーアカウントの共有割引を無効にすることができます。」)

まとめ

見る・予測する
Cost Explorer（13 か月・18 か月の予測・80% の予測間隔・サイズと予約の推奨・期限切れアラート）、CUR・Data Exports（S3・Athena）、料金見積りツール

見張る
Budgets（コスト・使用量・使用率・カバレッジ、予測でも通知、予算アクション）、コスト異常検出（機械学習）

直す
Cost Optimization Hub、Trusted Advisor（アイドル・未使用の EIP など）、EC2 の休止

分ける・まとめる
コスト配分タグとアクティブ化、タグポリシー、Cost Categories、一括請求、割引共有

ひっかけ	正しくは
タグを付けたのに分けられない	**アクティブ化**
買った SP が余っていないか	**使用率の予算**
しきい値なしで急な増加	**コスト異常検出**
超えたら EC2 を作らせない	**予算アクション**
使う前の見積りに Cost Explorer	**料金見積りツール**
タグの表記ゆれ	**タグポリシー**

> 次の #24 では、ストレージとネットワークのコスト（S3 のストレージクラス・データ転送・NAT ゲートウェイなど）を学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料